FICHE DE PROJET FIL ROUGE

AeroSafe

Application intelligente de surveillance et d'analyse des données aéronautiques

1. Cadre du projet

AeroSafe s'inscrit dans le cadre du projet fil rouge du cours de Génie Logiciel et Développement Opérationnel. Le projet permet de mettre en pratique les notions vues en cours à travers la conception et le développement d'une application complète de surveillance et d'analyse des données aéronautiques.

L'application s'appuie notamment sur des données aéronautiques provenant de l'OpenSky Network (base de données Open source) afin de suivre les aéronefs, analyser leurs trajectoires et détecter des situations inhabituelles.

2. Objectif du projet

L'objectif d'AeroSafe est de développer une application permettant de :

- Rechercher et consulter les informations d'un aéronef
- Analyser ses observations et ses paramètres de vol
- Reconstruire et visualiser sa trajectoire
- Détecter des comportements inhabituels
- Générer et enregistrer des alertes
- Proposer un Dashboard de supervision
- Analyser les données aéronautiques et géospatiales
- Faire évoluer le système de détection vers une approche basée sur l'intelligence artificielle(optionnel).

3. Profils utilisateurs

Les fonctionnalités de l'application AeroSafe peuvent être réparties selon deux profils utilisateurs : le profil Utilisateur, dédié à la consultation et à l'analyse des données aéronautiques, et le profil Superviseur, dédié à la supervision des aéronefs, des règles métier et des alertes à travers un Dashboard.

4. Données aéronautiques

Les données exploitées proviennent principalement de l'OpenSky Network. Ces données seront stockées dans une base de donnée comme PostgreSQL afin d'être exploitées par l'application.

5. Analyse et visualisation des données

AeroSafe permettra d'analyser les données de vol et de reconstruire les trajectoires des aéronefs. L'application pourra présenter la position, la trajectoire, l'altitude, la vitesse, la direction, l'évolution temporelle et différentes statistiques de vol. Les trajectoires seront représentées sur une carte.

6. Moteur de règles métier

AeroSafe intégrera initialement cinq règles métier :

Règle	Description
R1	Détection d'un délai trop important depuis le dernier contact.
R2	Détection d'une position devenue trop ancienne.
R3	Détection d'une variation importante d'altitude.
R4	Détection d'une variation importante de vitesse.
R5	Détection d'un changement important de direction.

Lorsqu'une règle est déclenchée, une alerte AeroSafe est générée et enregistrée dans la base de données. Elle pourra contenir l'aéronef concerné, la règle, la date et l'heure, le niveau de criticité (optionnel), la valeur observée, le seuil et un message explicatif. La définition et la spécification détaillée des règles seront réalisées dans une seconde étape

7. Évolution vers l'intelligence artificielle (bonus)

Une évolution du projet consistera à intégrer un module d'intelligence artificielle pour la détection d'anomalie et donc la génération d'alertes. L'objectif sera de comparer une approche déterministe basée sur les règles métier avec une approche basée sur l'apprentissage automatique.

Le modèle pourra exploiter les données historiques afin d'identifier des comportements atypiques et de produire un score d'anomalie.

8. Architecture de l'application

L'application sera organisée autour de plusieurs composants : authentification, interface web, API FastAPI, base PostgreSQL, moteur de règles métier et module IA (optionnel).

9. Mise en pratique

Étape	**Tâches principales**
1. Analyse et spécification	Analyse des besoins et spécifications, identification des acteurs et cas d'utilisation, définition des fonctionnalités et des règles métier.
2. Conception	Modélisation UML, conception de l'architecture logicielle, conception de la base de données, organisation des modules, choix technologique.
3. Développement	développement de l'application web , développement de l'interface, authentification et gestion des rôles, et système d'alertes.

Étape	Tâches principales
4. Tests et qualité	Tests unitaires, tests d'intégration, vérification des composants , correction et amélioration du code.
5. Documentation et évolution	Documentation technique et fonctionnelle, maintenance, évolution de l'application et intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment l'IA.
6. Gestion du code et des versions	Gestion du code avec Git, gestion des branches , gestion des versions.
7. Automatisation et intégration	Automatisation des tests, intégration continue, mise en place du pipeline CI/CD.
8. Conteneurisation et environnements	Conteneurisation avec Docker, gestion des différents environnements de développement et de déploiement.
9. Déploiement et suivi	Préparation du déploiement , déploiement de l'application, vérification et suivi du fonctionnement.

10. Livrables prévus

Livrable	Contenu	Restitution
1. Cahier des charges & conception	Contexte et objectifs, besoins fonctionnels et non fonctionnels, profils utilisateurs, fonctionnalités, règles métier, diagrammes UML, architecture de l'application, modèle de données, choix technologiques.	Document écrit
2. Application & démonstration	Application fonctionnelle AeroSafe intégrant ses principaux modules et permettant de présenter concrètement leur fonctionnement et leur interaction.	Démonstration : 10 min
3. Présentation & méthodologie	Présentation du projet, méthodologie de travail, organisation du groupe, conception, choix technologiques, différentes versions et évolution du projet, fonctionnalités développées et aspects Génie Logiciel / Développement Opérationnel.	Présentation : 20 min/groupe

11. Finalité du projet

AeroSafe constitue un projet fil rouge permettant de mettre en pratique les différentes étapes du cycle de vie d'une application logicielle, depuis l'analyse des besoins et la conception jusqu'au développement, aux tests, à l'intégration continue et au déploiement.

Le projet associe ainsi génie logiciel, développement opérationnel, bases de données, développement web, analyse de données aéronautiques et géospatiales et intelligence artificielle, autour d'une application concrète de surveillance aéronautique.